

Econometría ICS-294

Clase 19: Dependencia de los errores en series de tiempo

Francisco Alfaro Medina

Universidad Técnica Federico Santa María



- Las series de tiempo tienen una diferencia grande con los datos de corte transversal: los datos están ordenados.
- Esto genera varias particularidades que hace que haya que tener **CUIDADO** a la hora de estimar esos modelos por MCO e interpretarlos como causales.



El modelo lineal clásico-supuestos: Dependencia de los errores

- El teorema de Gauss-Markov especifica que MCO es MELI cuando:
 - Linealidad de los parámetros
 - Muestreo aleatorio
 - Colinealidad imperfecta
 - Media condicional cero $E[u|X] = 0$
 - Homoscedasticidad
- Pero, ¿qué pasa si se viola el segundo supuesto? ¿Qué pasa si las observaciones no son iid? ¿Si no son independientes? Violación de muestreo aleatorio.
- Esta clase vamos a ver qué implicaciones tiene esto en nuestras estimaciones por MCO y cómo se puede detectar.
- Nos vamos a enfocar en series de tiempo.



Observaciones no independientes - errores correlacionados

- Efecto de no tener observaciones iid: errores correlacionados
- Errores correlacionados: el término de error de una observación está correlacionado con el término de error de otra
 - $\text{COV}(u_i, u_j) \neq 0 \quad \forall i \neq j$
- Dependiendo de la estructura de los datos esta dependencia tendrá distinto nombre e interpretación:
 - Series de tiempo: hablamos de autocorrelación serial
 - El error que cometemos al explicar la relación entre desempleo e inflación en 2017 estará relacionado con el error que cometemos explicando esta relación en 2018 $\text{Cov}(u_t, u_{t-1}) \neq 0$.
 - Sección cruzada: hablamos de correlación espacial
 - El error que cometemos explicando el resultado de un niño en una clase está relacionado con el error que cometemos explicando el resultado de otro niño de esa misma clase (efecto del maestro).
 - Panel: Pueden ocurrir ambas, típicamente pensamos que los errores de la misma observación en el tiempo están correlacionados:
 $\text{Cov}(u_{it}, u_{it-1}) \neq 0$



Dependencia de los errores y autocorrelación serial

- Bajo los supuestos clásicos MCO:

$$\Sigma = E(UU') = \begin{pmatrix} \sigma^2 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \sigma^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \sigma^2 \end{pmatrix}$$

- Con heteroscedasticidad y sin dependencia:

$$\Sigma = E(UU') = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \sigma_T^2 \end{pmatrix}$$

- Con homoscedasticidad y dependencia de los errores:

$$\Sigma = E(UU') = \begin{pmatrix} \sigma^2 & \sigma^2 \rho_{1,2} & \sigma^2 \rho_{1,3} & \cdots & \sigma^2 \rho_{1,T} \\ \sigma^2 \rho_{2,1} & \sigma^2 & \sigma^2 \rho_{2,3} & \cdots & \sigma^2 \rho_{2,T} \\ \sigma^2 \rho_{3,1} & \sigma^2 \rho_{3,2} & \sigma^2 & \cdots & \sigma^2 \rho_{3,T} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma^2 \rho_{T,1} & \sigma^2 \rho_{T,2} & \sigma^2 \rho_{T,3} & \cdots & \sigma^2 \end{pmatrix}$$



¿Qué problema nos trae?

- La correlación de los errores nos trae un problema a la hora de estimar la varianza.
- La estimación puntual por MCO NO se ve afectada: el estimador sigue siendo insesgado.
- Repasamos: ¿Cuál es el problema de estimar la varianza con sesgo?
 - Errores estándar no válidos → Pruebas t no válidas.
 - ¿Cómo sabemos entonces con certeza si nuestra estimación es estadísticamente cero o no?
- Vamos a tener un problema de **EFICIENCIA** (precisión) pero **NO DE SESGO** de los estimadores.



Estimación por MCO con errores robustos a la autocorrelación

- Al igual que con la heteroscedasticidad, podemos estimar por MCO y obtener errores robustos a la autocorrelación.
- **Newey** y **West** proponen una forma de estimar los errores robusta a la autocorrelación y la heteroscedasticidad.
- Llamamos a estos errores **HAC**, robustos a la heteroscedasticidad y autocorrelación.



Errores Robustos de Newey y West

- La metodología de Newey y West permite obtener errores estándar robustos en presencia de:
 - **Heterocedasticidad** (varianza no constante)
 - **Autocorrelación** (errores correlacionados en el tiempo de orden q)
- Es una extensión del estimador “sandwich”:

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}) = (X'X)^{-1}\hat{\Omega}(X'X)^{-1}$$

- $\hat{\Omega}$ es una estimación robusta de la matriz de varianzas-covarianzas de los errores, para obtenerla se estima el modelo por MCO y se obtienen los residuos $\hat{\epsilon}_t$.
- Considera pesos aplicados a cada rezago, que disminuyen linealmente. Estos pesos reducen la importancia de correlaciones lejanas, haciendo que el estimador sea más estable.

